CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

La distance à une partie est 1-lipschitzienne

Énoncé

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie non vide de E. On rappelle que $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. Montrer que $x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, donc continue sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est non vide : la borne inférieure existe et est un réel positif.

Ce qu'on te demande. Montrer $|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2)$ pour tous x_1, x_2.

Corrigé

Ce qu'on veut

$d(x, A)$ est la plus petite distance de x aux points de A (plus exactement la borne inférieure). Être 1-lipschitzienne signifie : pour tous x_1, x_2,

$$|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2).$$

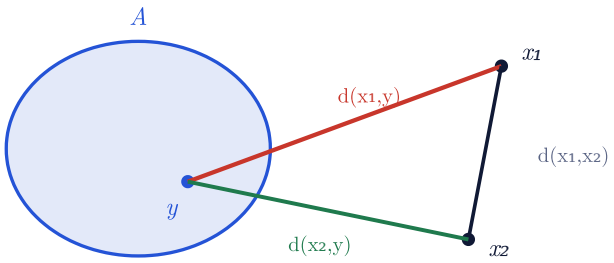
Intuition : si on déplace x d'une distance δ, sa distance à A change d'au plus δ. On montre séparément $d(x_1, A) - d(x_2, A) \leqslant d(x_1, x_2)$, puis l'autre sens.

Pour un point y de A

Soit $y \in A$. La borne inférieure est plus petite que chaque élément de l'ensemble, donc $d(x_1, A) \leqslant d(x_1, y)$. Puis l'inégalité triangulaire (passer par x_2) :

$$d(x_1, A) \leqslant d(x_1, y) \leqslant d(x_1, x_2) + d(x_2, y).$$

Donc $d(x_1, A) - d(x_1, x_2) \leqslant d(x_2, y)$.



Pour aller de x_1 à y, le chemin direct (rouge) est plus court que le détour par x_2 : $d(x_1, y) \leqslant d(x_1, x_2) + d(x_2, y)$.

Passer à l'inf

Le nombre $c = d(x_1, A) - d(x_1, x_2)$ ne dépend pas de y, et $c \leqslant d(x_2, y)$ pour **tout** $y \in A$: c'est un minorant de $\{d(x_2, y) : y \in A\}$. La borne inférieure est le plus grand des minorants, donc c est plus petit que la borne inférieure :

$$d(x_1, A) - d(x_1, x_2) \leqslant d(x_2, A).$$

Échanger les rôles

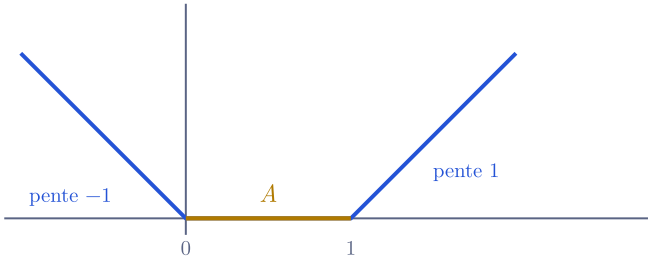
On a montré $d(x_1, A) - d(x_2, A) \leqslant d(x_1, x_2)$. Le même raisonnement avec x_1 et x_2 échangés donne $d(x_2, A) - d(x_1, A) \leqslant d(x_2, x_1) = d(x_1, x_2)$. Un nombre et son opposé sont $\leqslant d(x_1, x_2)$, donc sa valeur absolue aussi :

$$|d(x_1, A) - d(x_2, A)| \leqslant d(x_1, x_2).$$

Conclusion

$x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, donc uniformément continue, donc continue.

Exemple dans $\mathbb{R}$: $A = [0, 1]$, $d(x, A) = \max(0, -x, x - 1)$. Son graphe a des pentes -1, 0, 1 : jamais plus de 1 en valeur absolue.



$x \mapsto d(x,[0,1])$: nulle sur $A=[0,1]$, puis elle croît avec la pente 1 de chaque côté. Aucune pente ne dépasse 1 en valeur absolue.

Le piège

Écrire $d(x_1,A)=d(x_1,y)$ pour un certain $y\in A$: la borne inférieure n'est pas forcément atteinte.

La méthode

Pour majorer une borne inférieure, majore-la par un élément quelconque ; pour la minorer, montre que ton nombre est un minorant.

Rappels de cours utilisés

- **Borne inférieure.**

$$m=\inf X \iff \begin{cases} \forall y\in X,\ m\leqslant y, \\ \forall m',\ (\forall y\in X,\ m'\leqslant y)\Rightarrow m'\leqslant m. \end{cases}$$

- **Distance.**

$$d:E^2\to\mathbb{R}_+,\quad \begin{cases} d(x,y)=0 \iff x=y, \\ d(x,y)=d(y,x), \\ d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z). \end{cases}$$

- **Lipschitzienne, uniformément continue, continue.**

$$d'(f(x),f(y))\leqslant k\,d(x,y) \implies f \text{ u.c.} \implies f \text{ continue.}$$

$$\alpha=\frac{\varepsilon}{k}:\quad d(x,y)<\alpha\Rightarrow d'(f(x),f(y))<\varepsilon.$$